

LF-06 · $y = mx + b$ zeichnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne jede Gerade in ein Koordinatensystem. Beginne beim y-Achsenabschnitt.

Aufgabe 1

Zeichne $y = 2x + 1$ und lies den y-Wert bei $x = 1$ ab. Rechne zur Kontrolle nach.

Aufgabe 2

Zeichne $y = -2x + 8$. Welchen y-Wert hat die Gerade bei $x = 2$?

Aufgabe 3

Zeichne die waagerechte Gerade $y = -1$ und die Gerade $y = x - 1$. Welchen y-Wert hat die zweite bei $x = 6$?

Aufgabe 4

Zeichne $y = 3x - 4$. In welchem Punkt schneidet sie die x-Achse? Berechne außerdem y bei $x = 1$.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

5 -10 4 -1 50 3 30 40

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 1 + 1 = 3$
2. $-2 \cdot 2 + 8 = 4$
3. $6 - 1 = 5$
4. Nullstelle: $x = 4/3$. Bei $x = 1$: -1